Python Básico

II. Objetos

Objetos compostos unidimensionais (vetores)

tupla, lista, dicionário e set

Guilherme Ferreira Silveira

gfsilveira@gmail.com

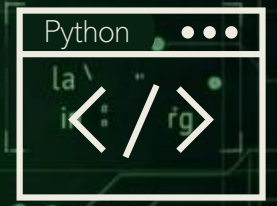
7 de abril de 2026

T7-E05

Conclusões – Objetos Simples

- Readability
- Beautiful is better than ugly.
- Object-oriented programming (OOP)
- nome_objeto recebe valor
- Escopo
- Nomes de variáveis
- IDE

Objetos Simples



Texto: Cadeia de caracteres alpha numéricos **str**: “O valor é R$ 11,00” ‘A luz está “apagada”’

Inteiros: Números inteiros **int**: 42, 0, 1, 25, 3471

Flutuantes: Números decimais **float**: 4.2, 0.34, 225.0, 1.1, 5.0

Booleana: Valores binários (lógicos) **bool:** False, True

Complexo: número complexos (real imaginário) **complex:** 24 + 7j

Bytes: cadeia de caracteres em *ASCII **bytes:** b'\x00\x00\x00\x00\x00'

* American Standard Code for Information Interchange

Random-Access Memory – RAM

RAM

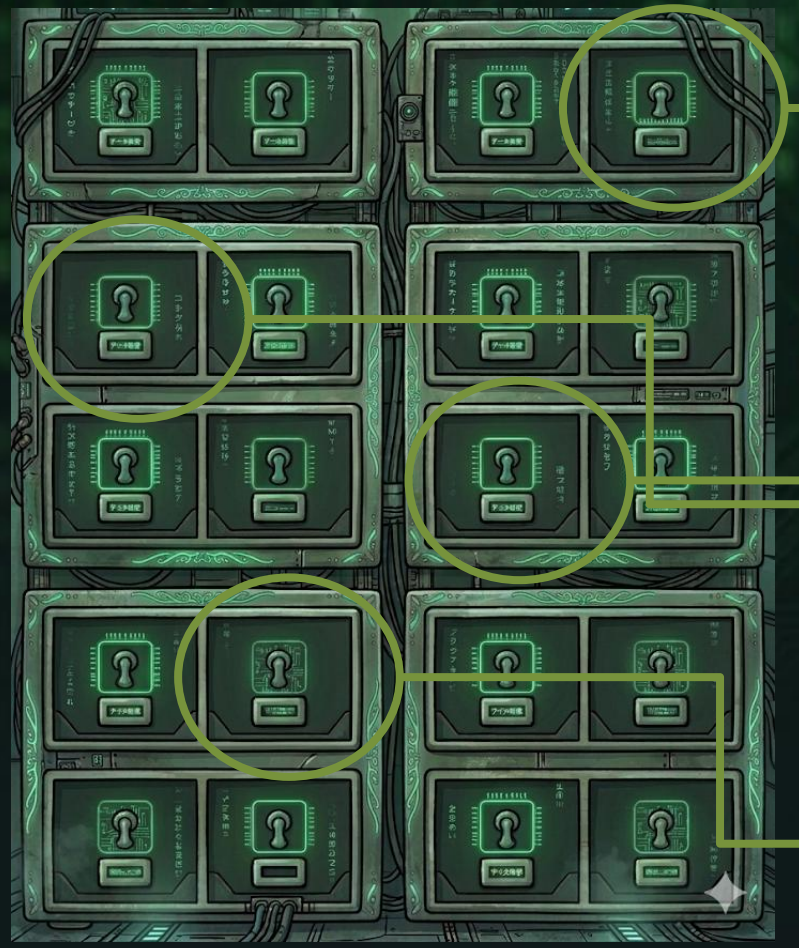
```python
lampada = "ligada"
# Obtém o ID (inteiro)
identificador = id(lampada)
print(f"Id: {identificador}")

# Obtém o endereço em hexadecimal (formato de memória)
endereco_memoria = hex(id(lampada))
print(f"End hexa: {endereco_memoria}")
```

[2] ✓ 0.0s

```
Id: 138631344823280
End hexa: 0x7e15a0101bf0
```

Objetos Simples

RAM



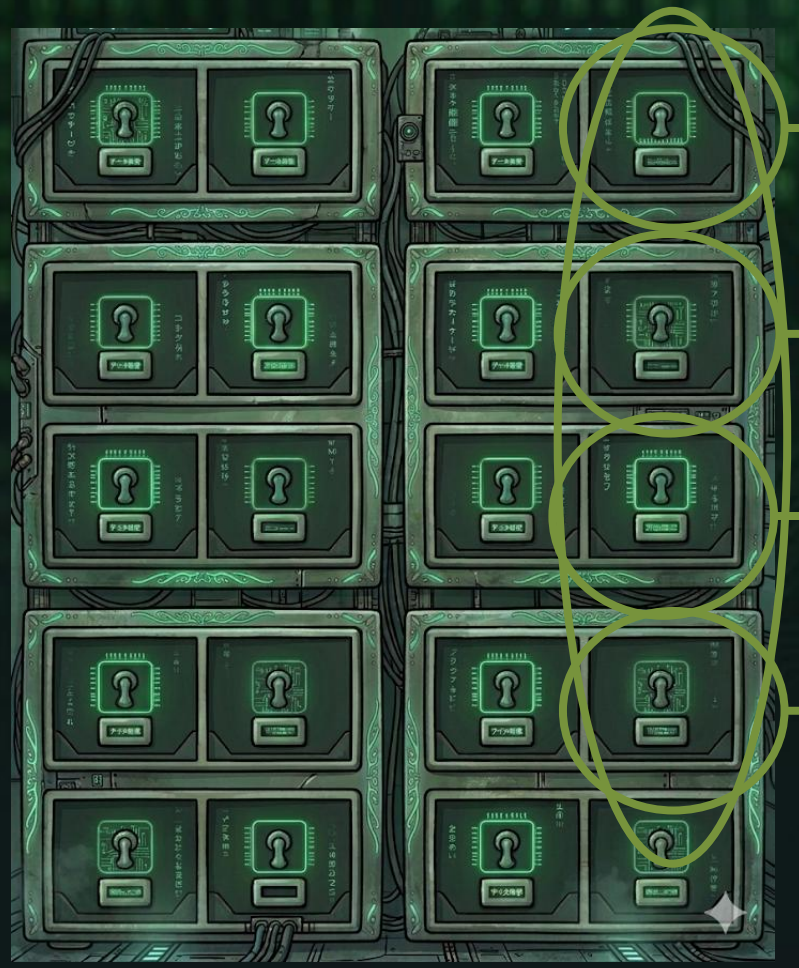
```
1  lampada = "ligada"
2  lamp_1 = "desligada"
3  lamp_2 = "desligada"
4  lamp_3 = "ligada"
```

[3] ✓ 0.0s

Objetos Compostos

RAM

lamps



```python
lamps = [
    "ligada",
    "desligada",
    "desligada",
    "ligada",
]
```

[5] ✓ 0.0s

Instanciando Objetos Compostos

nome_objeto_simples *receber* valor

```
1  lampada = "ligada"
```

nome_objeto_composto *recebe* valor[index], valor[index], ... valor[index]

```
1  lamps = [
2      "ligada",
3      "desligada",
4      "desligada",
5      "ligada",
6  ]
[5]  ✓ 0.0s
```

nome_objeto_composto[index]

```
1  print(lamps[0])
[7]  ✓ 0.0s
...  ligada
```

nome_objeto_composto[index].nome_função(parâmetro[opcional])

```
1  lamps[0].count("a")
[8]  ✓ 0.0s
...  2
```

Objetos Compostos mult classe

nome_objeto_composto *recebe* valor[index], valor[index], ... valor[index]

```python
objs_simples = {
    "str":      "ligada",
    "int":      42,
    "float":    2.25,
    "bool":     True,
    "complex":  1 + 2j,
    "byte":     b"Python"
}
objs_simples
```

[11] ✓ 0.0s

```
{'str': 'ligada',
 'int': 42,
 'float': 2.25,
 'bool': True,
 'complex': (1+2j),
 'byte': b'Python'}
```

Objetos Compostos -> delimitadores

Tupla: () parênteses

Lista: [] colchetes

Dicionário: {} chaves

Set: {} chaves

Array: NumPy

DataFrame: Pandas

Objetos Compostos -> sintax

Tupla: nome_tupla *recebe* (valor, valor, valor)

```
1  nome_tupla = ("valor 1", "valor 2", "valor 3")
```

Lista: nome_lista *recebe* [valor, valor, valor]

```
3  nome_lista = ["valor 1", "valor 2", "valor 3"]
```

Dicionário: nome_dicionario *recebe* {index: valor, index: valor}

```
5  nome_dicionario = {"index 1": "valor 1", "index 2": "valor 2", "index 3": "valor 3"}
```

Set: nome_set *recebe* {valor, valor, valor}

```
7  nome_set = {"valor 1", "valor 2", "valor 3"}
```

Objetos Compostos -> características

Auto indexada
Imutável

```
1  nome_tupla = ("valor 1", "valor 2", "valor 3")
```

Auto indexada
Mutável

```
3  nome_lista = ["valor 1", "valor 2", "valor 3"]
```

Index manual
Mutável

```
5  nome_dicionario = {"index 1": "valor 1", "index 2": "valor 2",
```

Não index
Imutável

```
7  nome_set = {"valor 1", "valor 2", "valor 3"}
```

Tuplas e strings

tupla

```python
nome_tupla = ("P", "y", "t", "h", "o", "n")
nome_tupla
```

[13] ✓ 0.0s

```
('P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')
```

```python
nome_tupla = ("P", "y", "t", "h", "o", "n")
nome_tupla[1:4]
```

[14] ✓ 0.0s

```
('y', 't', 'h')
```

string

```python
nome_string = "Python"
nome_string
```

[15] ✓ 0.0s

```
'Python'
```

```python
nome_string = "Python"
nome_string[1]
```

[16] ✓ 0.0s

```
'y'
```

```python
nome_string = "Python"
nome_string[1:4]
```

[17] ✓ 0.0s

```
'yth'
```

Conclusões

- RAM
- Objetos Simples
- Objetos Compostos
- Valor e index
- nome_objeto_composto[index]
- Diferentes Objetos Compostos

Vamos praticar?
LIMC-IA

Vamos exercitar?
LIMC-IA

Exercícios

01 – Quais as vantagens da utilização de objetos compostos em detrimento dos objetos simples?

02 – Instancie uma variável da classe tupla, contendo 5 valores de qualquer classe, e recupere os valores:

03 – Instancie uma variável da classe lista, contendo 5 valores de qualquer classe, e recupere cada um dos valores:

Exercícios

04 – Instancie uma variável da classe lista, contendo 5 nomes de genes diferentes, recupere de cada um dos valores quantas letras ‘a’ estão presentes:

05 – Instancie uma variável da classe lista, contendo 5 valores, e recupere do segundo ao quarto valores:

06 – Instancie uma variável da classe string com o seu nome como valor, e recupere o segundo e o último valores:

Exercícios

07 – Instancie uma variável da classe dicionário com quantos valores inteiros desejar. Usando as funções globais, retorne a classe do objeto, quantos valores estão instanciados e a soma dos valores contidos no objeto:

08 – Instancie uma variável da classe dicionário. Os index dos valores devem ser os valores contidos na lista instanciada no exercício 4 (Nomes de genes). Para isso você deve utilizar a indexação de lista. Os valores devem ser o número de caracteres em cada index. Retorne o objeto:

Exercícios

09 – Instancie cinco variáveis da classe lista. Cada uma delas será referente à um dos valores contidos na lista instanciada no exercício 4 (Nomes dos genes). Em cada uma das listas, você deve inserir o número de caracteres presentes no nome do gene, os dois primeiros caracteres do nome, quantas vezes aparece o caractere ‘a’ e se no nome aparecem os caracteres ‘hu’. Para isso você deve utilizar a indexação de lista. Retorne cada um dos objetos:

Exercícios

10 – Instancie uma variável da classe dicionário, os index dos valores devem ser os valores contidos na lista instanciada no exercício 4 (Nomes dos genes). Para isso você deve utilizar a indexação de lista. Os valores devem ser as listas instanciadas no exercício 9. Retorne o objeto.

Python Básico

7 de abril de 2026